📄 RESUMO — AULA_05

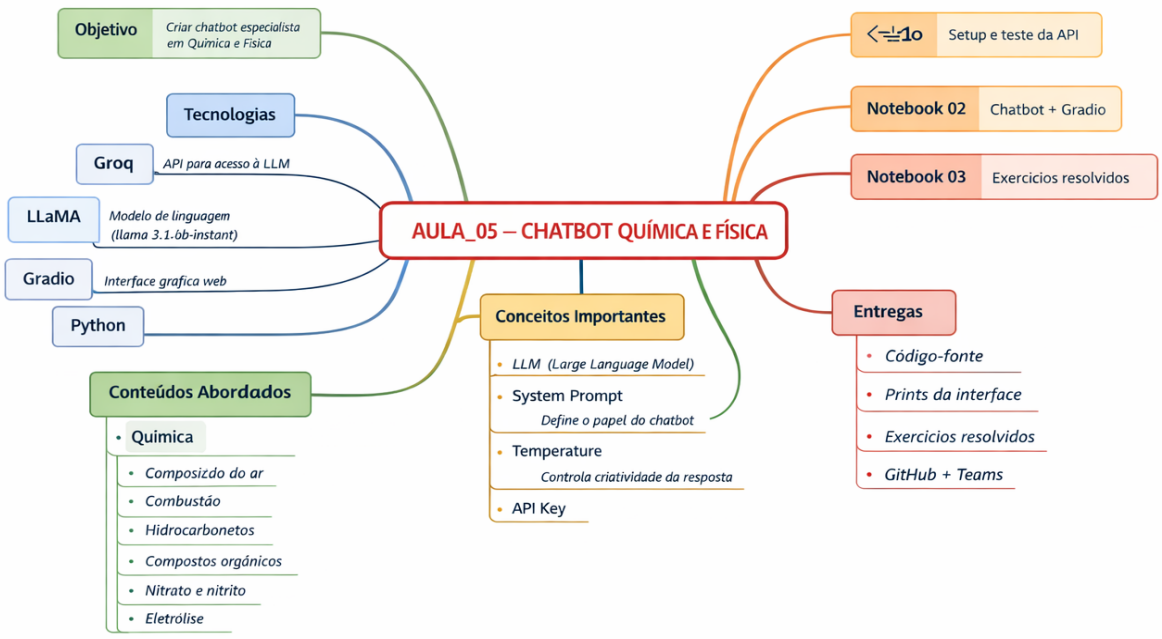
Aula 05 — ChatBot Especialista em Química e Física

A Aula 05 tem como objetivo o desenvolvimento de um **chatbot especializado em conteúdos de Química e Física**, utilizando **modelos de linguagem (LLMs)** acessados por meio da plataforma **Groq** e uma **interface gráfica criada com Gradio**.

Inicialmente, é realizado o **setup do ambiente**, com a instalação das bibliotecas necessárias e a configuração segura da **chave de API do Groq** no Google Colab. Em seguida, é criado um cliente para comunicação com o modelo **LLaMA (llama-3.1-8b-instant)**.

O chatbot é implementado através de uma função Python que envia perguntas ao modelo e recebe respostas. O **contexto do assistente** é definido por meio da mensagem system, estabelecendo que o chatbot deve atuar como **especialista em Química e Física**, respondendo de forma clara, objetiva e didática.

A interação com o usuário ocorre por meio de uma **interface web simples**, desenvolvida com o Gradio, onde o usuário digita perguntas e visualiza as respostas retornadas pela LLM.

Por fim, a aula propõe a **resolução de exercícios conceituais**, abrangendo temas de Química e Física, como composição do ar, combustão, movimento retilíneo uniforme, Lei de Ohm, compostos orgânicos, fertilidade do solo e eletrólise. As respostas geradas pelo chatbot devem ser documentadas, juntamente com o código-fonte e evidências da interface, para envio no GitHub e no ambiente acadêmico (Teams).

Mapa Mental,